

基于耦合互证与可问责沉默的被劫持设备任务状态伪造检测

Detecting Task-State Falsification by Compromised Devices via Coupled Corroboration and Accountable Silence

QI YU, School of Cyber Science and Engineering, Southeast University, PR China

WEI LI*, School of Computer Science and Engineering, Southeast University, PR China

被劫持的现场设备可以如实上报物理量，而仅伪造离散的任务状态；此类伪造不产生物理残差，因而残差检测、过程一致性检验与虚假数据注入检测等以单一观测者为前提的方法，在原理上即无法将其检出（看门狗只能发现完全沉默，无法判别内容真伪）。已有文献指出了事件触发通信下的沉默攻击面：见证式位置证明多按地理邻居选取见证者，工业心跳机制则仅表征通信活性。现有工作仍缺少两项能力：一是借助任务耦合的对端设备否认完成类虚假声明，二是在不依赖共识分歧的前提下对沉默行为作出确定性归责。本文提出两条互补的检测通道：在任务图导出的 $O(1)$ 规模见证集上进行耦合互证，以及由哈希链锚定的可问责沉默（accountable silence，即将设备“停止上报”这一行为本身变为可确定性归因的事件）。在互证超图 H 上存在对端设备的交接环节，两通道合用后攻击策略 P1–P3 均不存在可行的获胜分支；在缺乏对端设备的覆盖缺口上，P3 仍可规避检测；一跳串谋（P4）仅延迟判定时刻。心跳间隔 T_{hb} 由安全时间预算反向求解确定，而非人为选取。串谋代价由互证超图上前向可达闭包的基数量化（中位数为 5，最坏情形为 1）；检测时延的无条件上界 $r T_{hb}$ 与危害模型导出的时间预算相衔接（相应定理仅适用于沉默通道，运动危害仅用于校准预算量级）。在 Fischertechnik Trier 工业物联网事件日志上的实验表明：在协议其余部分不变、仅替换见证选取策略时，空间邻居策略只恢复约 52% 的检出率；对于伪报完成且维持心跳的 P3，仅耦合互证有效；在 $n=28$ 的对照规模下，最严格预算口径下的心跳带宽约为 7.7 KB/s，约为 5 Hz 全网 PBFT 的 1/131。

CCS Concepts: • Security and privacy → Intrusion detection systems; • Hardware → Safety critical systems; • Networks → Cyber-physical networks.

Additional Key Words and Phrases: 任务状态伪造, 耦合互证, 可问责沉默, 工业调度, 被劫持设备, 带宽-安全权衡

ACM Reference Format:

Qi Yu and Wei Li. 2025. 基于耦合互证与可问责沉默的被劫持设备任务状态伪造检测: Detecting Task-State Falsification by Compromised Devices via Coupled Corroboration and Accountable Silence. 1, 1 (September 2025), 21 pages. <https://doi.org/XXXXXXX.XXXXXX>

1 引言

1.1 研究背景与动机

工业生产调度系统由中央调度器与一组异构现场设备构成：设备执行下行命令并上报上行状态，派工决策依赖调度器维护的任务状态视图。因此，攻击面在于污染该视图以诱导调度器派工，而非攻破设备的连续控制回路。被劫持设备可以如实上报位置与运动学量，仅将“完成”、“可用”等离散结果篡改成真——此类任务状态伪造不产生物理残差，残差类虚假数据注入（false data injection, FDI）检测、数字孪生 KPI 异常检测与单观测者的计划一致性检验对其均在原理上失效。

*corresponding author

Authors' Contact Information: Qi Yu, 230240012@seu.edu.cn, School of Cyber Science and Engineering, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, PR China; Wei Li, xchlw@seu.edu.cn, School of Computer Science and Engineering, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, PR China.

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than the author(s) must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from permissions@acm.org.

© 2025 Copyright held by the owner/author(s). Publication rights licensed to ACM.

Manuscript submitted to ACM

Manuscript submitted to ACM

下面五点刻画了这一问题的结构：第一点解释伪造为何对单观测者不可见，其余四点给出可被检测机制利用、而攻击者难以同时伪造的结构。其一，离散任务状态可在不产生物理残差的情况下被伪造，单观测者可见的字段甚至能够与良性样本逐字段一致。其二，任务交接是由双方共同参与的物理事件：交付是否真实发生，其证据存在于诚实对端设备的到料、取件等本地传感中，攻击者无法控制。其三，合格见证者由任务图而非无线拓扑决定，见证集规模为 $O(1)$ ，且在任务下发时即已确定。其四，在事件触发语义下，“未收到完成消息”可被调度器按预测继续推进，沉默本身因而不产生代价——除非原像缺失被预先承诺为可归因事件（该承诺仅约束会话在线状态，不涉及结果位的真伪）。其五，互证的待决（pending）状态由下行命令打开，而非由完成声明打开；伪造的任务状态若要维持到物料被消耗，攻击者须控制任务链上的整个前向可达闭包。

1.2 与已有工作的差距

单观测者残差与 FDI 方向的工作假定伪造必然扰动连续物理量 [20, 21]；PeerReview 明确指出其无法对“应发送而未发送”作确定性归责 [9]；Polygraph 与 ABC 的归责以共识分歧已经发生为前提 [10, 11]；TESLA 声明其不提供不可否认性 [12, 13]；IEC 61850 GOOSE 心跳仪表征通信活性；COLAW 与 Vouch+ 等位置证明按地理邻居选取见证者 [17, 18]；DIAT 等方案依赖 TEE 与软件完整性度量 [16]。现有工作尚未解决的问题是：如何借助任务耦合的对端设备否认离散的完成声明，以及如何在不自依赖共识分歧的前提下对沉默行为作出归责。

1.3 本文方法

考虑 AGV-机械臂车间场景：调度器命令 AGV-7 将工件运送至机械臂 R3 完成交接。AGV-7 已被劫持，其目标是伪报“任务已完成、当前空闲”，以持续获取派工。攻击者可选的策略共四类：（P1）伪报完成且不维持心跳；（P2）完全沉默，即不再发送任何上行消息；（P3）伪报完成但按时披露心跳原像；（P4）与下一跳对端设备串谋（collusion），使其为伪造的交接提供虚假确认。针对上述四类策略，本文设计两条互补的检测通道：耦合互证处理完成类声明，可问责沉默处理心跳原像。两条通道各自存在对方无法覆盖的缺口：仅使用沉默通道无法检出按时披露原像的伪报（P3）；仅使用互证通道虽可借助命令开启的互证窗口，对存在对端设备的沉默作超时检出（以全部活动为分母时并非全部检出），但其时延受派发排队支配（数十至数百秒），无法给出无条件的安全时延上界。两者合用后，在存在对端设备的交接环节上 P1-P3 均不存在可行的获胜分支：伪报被对端设备否认，沉默因原像缺失而在秒级内被判定；按时披露原像但仍伪报完成（P3）只能由耦合互证检出。在缺乏对端设备的覆盖缺口上互证通道失效，若 P3 同时维持心跳，则该分支仍可规避检测（第 4.5 节）。一跳串谋（P4）仅延迟判定时刻，其代价由前向可达闭包的基数 k 度量。本文以该场景阐明威胁模型；实验则在 Fischertechnik Trier 日志上实例化同一组形式化对象（该日志不含 AGV 与通信层数据，心跳与危害预算参数的来源另行标注）。图 1 概括了上述四类攻击策略及其对应的检出通道。

1.4 主要结果

在 Fischertechnik Trier 工业物联网事件日志上：在协议其余部分不变、仅替换见证选取策略时，空间邻居策略只恢复约 52% 的检出率；对于伪报完成且维持心跳的 P3，仅耦合互证有效；在 $n=28$ 的对照规模下，最严格预算口径下的心跳带宽约为 7.7 KB/s，约为 5 Hz 全网 PBFT 的 1/131。存在对端设备时，两通道合用后 P1-P3 均不存在可行的获胜分支；在缺乏对端设备的覆盖缺口上，P3 仍可规避检测。

1.5 贡献

问题设定（无残差的任务状态伪造）用于界定研究范围，不单独计为技术贡献。本文的技术贡献有三点：

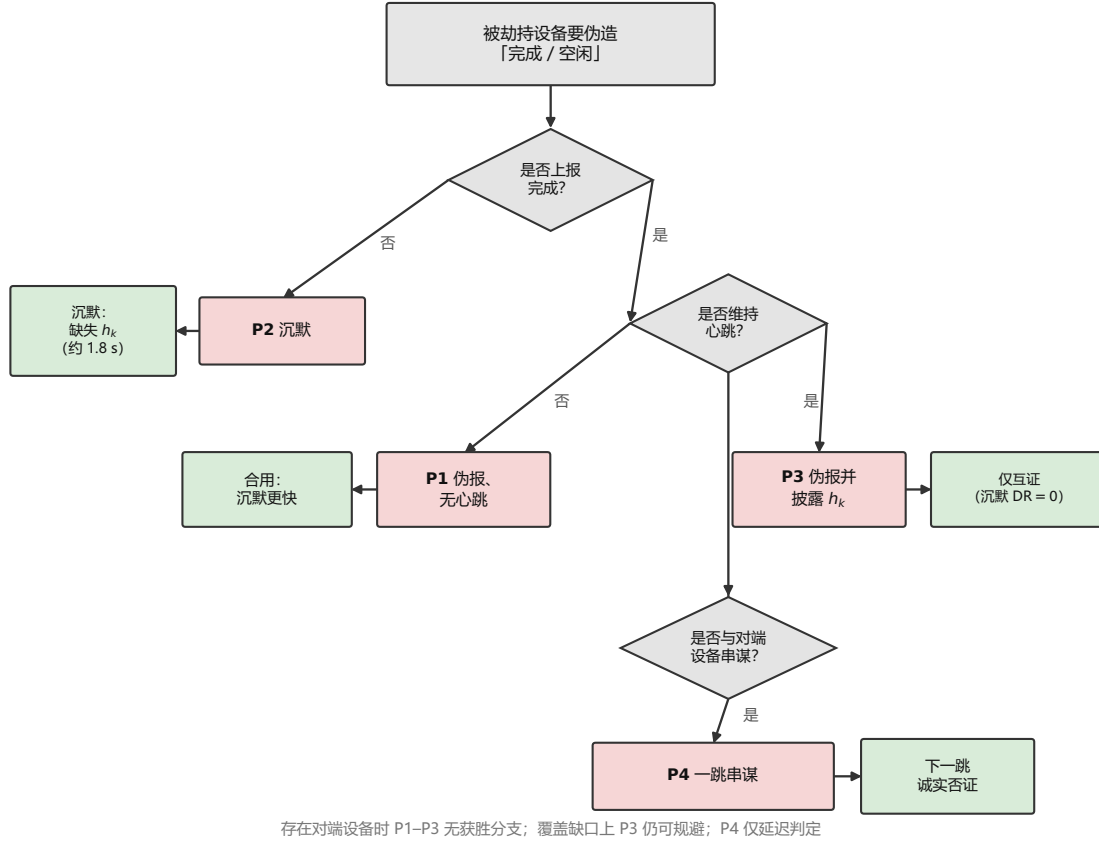


Fig. 1. 攻击者决策树 (P1-P4)。存在对端设备时，两通道合用后 P1-P3 均无可行的获胜分支；在覆盖缺口上 P3 仍可规避检测；P4 仅延迟判定时刻。

- (1) 耦合互证的见证选取原则与串谋界。见证集由任务图诱导的互证超图导出；在协议其余部分不变、仅替换见证选取策略时，空间邻居策略只恢复约 52% 的检出率，且所需见证集规模更大，说明性能增量来自选取原则本身，而非仅仅“引入了见证者”。
- (2) 可问责沉默。以一次签名锚定的哈希链与有界心跳相结合，将原像缺失转化为不依赖共识分歧的确定性归因（所归责的是“应披露而未披露”，而非“结果位为真”）。
- (3) 带宽-安全裕度权衡。推导链条为：危害模型 $\rightarrow$ 时间预算 $\rightarrow$ 可行的 $(r, T_{hb}) \rightarrow$ 带宽下界；相应定理仅衔接沉默通道的无条件时延上界 $r T_{hb}$ 。运动碰撞危害仅用于校准预算量级，主要安全论断仍是调度损害下的可检测性。

非对称密码开销的控制（高频路径使用 MAC 与哈希链，仅在稀有事件中使用数字签名）属于工程实现层面的附带结果，不作为主要创新点。

本文余下部分安排如下：第 2 节界定相关工作的范围；第 3 节给出问题描述、威胁模型与覆盖矩阵；第 4 节描述方法（含串谋界与带宽定理）；第 5 节报告实验结果；第 6 节给出结论、局限与未来工作。命题 1 的归纳证明见附录 A。

2 相关工作

2.1 事件触发通信与沉默攻击面

在 PISTIS 等事件触发的实时拜占庭协议中，“事件”指消息到达与连通性变化 [1]；控制论方向的工作则以连续状态偏差超过阈值作为触发条件 [2, 3]。工业领域的轻量 PBFT 工作多致力于压缩单轮消息数 M 与协议阶段数 [4, 5]，而共识频率 R 仍由外部周期决定。本文所指的事件位于工艺与任务语义层，不将“事件触发结合拜占庭容错”或降低共识频率 R 作为创新点。PISTIS 并不以任务语义事件作为输入，不宜作为本数据集上的数值基线；因此，协议其余部分保持一致的对照实验改由见证选取策略族（第 5.3 节）实现。

已有文献提出并分析了利用触发机制本身的非触发型恶意行为（non-triggering misbehavior）[6]：受损智能体虽已偏离期望状态，却不产生触发事件；相关工作亦在事件触发框架内开展抗欺骗控制器综合 [7, 8]。上述工作止步于性能分析与鲁棒控制补偿，未给出“该段沉默是否合法”的可验证判定。该攻击的学术提出权归属上述文献；本文的贡献在于离散任务调度语境下的运行时检出与归责。

2.2 可问责性、哈希链与工业心跳

PeerReview 提供通用的可问责层，但其明确指出无法对“应发送而未发送”作确定性揭发 [9]。Polygraph 与 ABC 在分歧已经发生时输出不可反驳的证据 [10, 11]。TESLA 采用延迟密钥披露实现源认证，但声明不提供不可否认性 [12, 13]；后续的 Inf-TESLA 等工作仍沿用同一原语边界 [14]。IEC 61850 GOOSE 心跳的语义为通信活性（MaxTime / TAL），不含密码学绑定，心跳丢失仅触发失效安全（fail-safe）动作 [15]。US-AID 等设备在场证明所证明的是设备的物理在场 [25]；本文沉默通道所证明的是会话仍然在线（原像按槽披露），并不证明任务状态处于可行域内。本文的增量在于：在松散时间同步与有界心跳假设下，利用预承诺哈希链将原像缺失转化为确定性的可归因行为，且不以共识分歧已经发生为前提。

2.3 见证选取与任务状态伪造

DIAT 等方案依赖 TEE 与软件完整性度量 [16]；COLAW 与 Vouch+ 由地理邻居对位置进行见证 [17, 18]；车联网协同感知同样强调多见证者冗余 [19]；DiToF 利用数字孪生偏差的相关性对 FDI 作分类 [20]。本文的见证者是任务耦合的物理对端设备，见证内容是离散状态迁移是否真实发生；见证集由任务图预先确定，串谋代价由前向可达闭包的基数量化。

AGV 数字孪生 KPI 检测、基于 LSTM 孪生的模型预测控制与电网 FDI 检测等工作 [21–23] 的共同前提，是由单一观测者对连续物理量作残差检测；亦有专利将事件触发与多 AGV 抗 FDI 路径跟踪相结合，但其目标是控制补偿而非归责 [24]。如实上报位置、仅伪造任务状态的攻击不产生残差，因而对上述方法族具有结构性免疫——这正是本文标题强调“任务状态”的原因。

3 问题描述与威胁模型

3.1 系统构成与形式化对象

中央调度器 S 与现场设备集 $\mathcal{D} = \{d_1, \dots, d_n\}$ 经工业网络互联。设备之间不进行自治协商：仅执行下行命令 u ，并上报上行声明 r 。 S 维护命令账本 c （记录已下发且未撤销的命令）；该账本是调度器本身已有的产物，不属于本文贡献。活动（即任务实例）记为 a ；由工艺模型导出任务图 $G = (V, E)$ ，进而导出互证超图 H （其超边为

Table 1. 相关工作定位 (摘要)

方法类	核心前提	相对本文的局限
残差 / FDI / 数字孪生	连续物理量出现异常	对无残差的任务伪造失效
GOOSE 式心跳	通信活性	无身份绑定, 不支持归责
Polygraph / ABC	共识分歧已发生	沉默而无分歧时不适用
地理邻居见证	按无线拓扑选取见证者	非任务耦合, $ W $ 不可预知
本文	任务图见证与原像心跳归责	—

Table 2. 形式化对象及其 Trier 实例化

符号	含义	Trier 数据集上的实例化
S	调度器	日志中的派工时刻
$\mathcal{D}$	设备实例	vgr_1、hbw_2、mm_1 等 (共 15 个资源)
u	下行命令	assigned 字段、计划时长与起止位置
c	命令账本	由派工字段重建 (非本文贡献)
a	活动实例	合并后的活动记录
G, H	任务图 / 互证超图	16 个 BPMN 模型; 185 条见证边
$W(a)$	见证集	中位数 $ W =1$, 最大值 6
Δ	互证容差	260 s (排队时延 $p_{95} \approx 218$ s)
T_{hb}, r	心跳参数	由安全预算反向求解; 回放口径为 0.2 s / 9

跨设备类、同位置的交付-取件对), 见证集 $W(a)$ 由 H 唯一确定。互证窗口 Δ 须足以容纳派发排队时延; 心跳间隔 T_{hb} 与触发判定所需的连续缺失槽数 r 由安全时间预算反向求解确定。

引导示例以 AGV 与机械臂的交接阐明语义, 实验则以 Trier 数据集中的工位交接实例化同一组对象 (表 2); 二者对应同一形式化系统, 而非两套不同的系统。

3.2 消息回环

下行 $S \rightarrow d$: 命令 u 一经入账即打开互证待决项——即使设备此后完全沉默, 命令的下发时刻依然被记录在案。上行 $d \rightarrow S$ 的两类载荷分开处理:

- (1) 任务完成类 (结果位、起止位置、时长) $\rightarrow$ 由耦合互证通道处理;
- (2) 心跳原像类 (槽 k 对应的哈希链元素) $\rightarrow$ 由可问责沉默通道处理。

在事件触发语义下, “未收到完成消息” 并不等于 “未下发命令”; 看门狗可以发现 “应上报而未上报”, 却无法判别 “已上报但内容为伪造”。

3.3 威胁模型

攻击者为被劫持的现场设备 $d \in \mathcal{D}$, 调度器 S 本身不被攻破。攻击者**能够**: 任意伪造或扣留上行声明; 如实使用物理定位结果 (因而不产生残差); 掌握过程模型以及**发往本机的命令** (命令账本对接收方可见, 该设定强于 “攻击者只能猜测最可能的下一步”); 与其他设备串谋; 造成随机丢包或突发丢包 (影响误报统计口径, 但不改变判定语义)。攻击者**不能**: 攻破 S 或篡改命令账本; 在物理世界中制造未发生的交接, 使诚实对端设备 “观测到” 该事件; 伪造其他设备的哈希链原像或承诺根; 在松散时间同步成立的前提下否认槽截止时刻的判定结果。

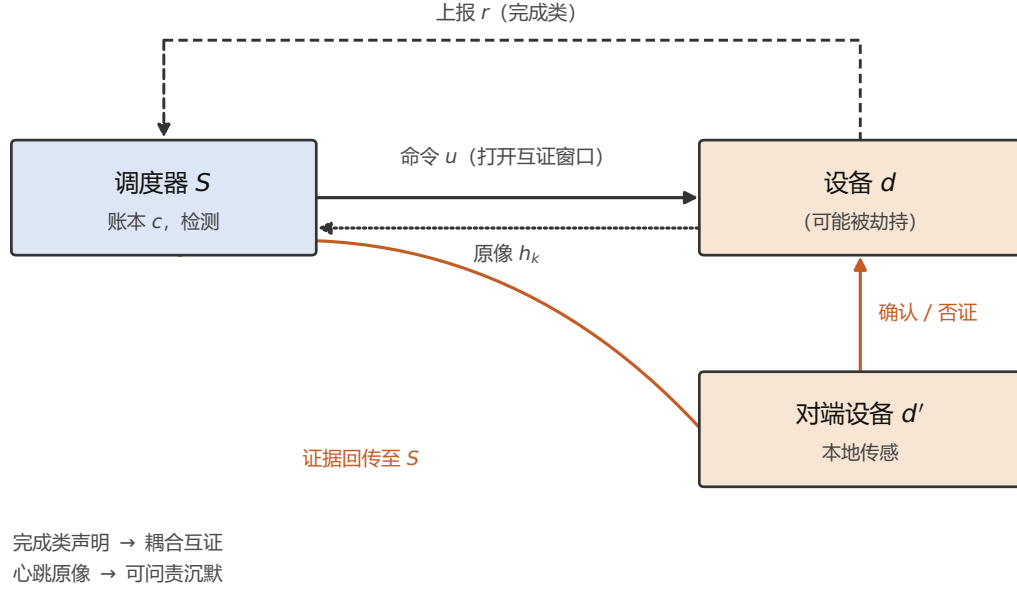


Fig. 2. 系统构成与消息回环：下行命令打开互证待决项；完成类声明由耦合互证通道处理，心跳原像由可问责沉默通道处理。

攻击目标是使 S 的任务状态视图与物理现实脱节（伪报完成或空闲、造成下游工位饥饿等）。本文考虑的主要危害是调度损害；运动碰撞仅用于校准危害预算的量级。

根本的非对称性在于：攻击者可以控制上行声明的内容及是否发送，但无法控制物理交接是否真实发生，也无法控制其他设备的原像披露与 S 侧的证据归档。

ASSUMPTION 1 (显式假设). 系统满足松散时间同步（同步误差计入时钟偏移上界 ϵ ）；参与交接的设备默认具备到料、取件一类的本地传感能力（覆盖矩阵与第一档实验的互证列均按此口径统计）；“缺乏传感能力”与“缺乏对端设备”是两类不同的覆盖缺口（第 4.2 节）；不假设可信执行环境（TEE）；发往本机的命令默认对该设备可见，即不考虑更弱的攻击者知识等级。

3.4 攻击类型与检测通道覆盖矩阵

表 3 同时给出威胁分类、方法必要性论证与消融实验的设计依据。表中数值来自 Trier 数据集上的注入实验（注入率 0.2，随机种子 42，互证容差 260 s）。各行的统计基数（分母）不同，需分别理解：P1/P3/P4 仅从存在实测对端设备的声明中抽取（分别为 363 / 363 / 375 条），因此合用通道的 $DR=1.000$ 是条件检出率，而非系统覆盖率；P2 从全部声明中抽取（527 条），故仅互证通道的 $DR=0.746$ ——缺失的约四分之一正对应缺乏对端设备的覆盖缺口。互证列默认对端设备具备显式否认能力（即具备到料、取件传感）；不具备该传感能力时的统计口径见第 4.2 节，不应与本表的 1.000/54.6 混用。表中沉默通道的时延采用检测回放口径 $r=9$, $T_{hb}=0.2$ s（中位数约 1.8 s），该口径只满足突发丢包下的误报预算，不满足运动危害对应的 0.60 s 检测预算；若需满足该预算，应改用表 6 中最严格的参数点 $(r, T_{hb}) = (10, 0.058$ s)。第 4.7 节的预算求解给出另一组可行的 (r, T_{hb}) ，两组口径不可混用。表中每格数值为检出率 / 时延中位数（秒）。

Table 3. 攻击类型与检测通道覆盖矩阵 (DR / 时延中位数)。P1/P3/P4 的分母为存在对端设备的活动, P2 的分母为全部活动。

攻击	看门狗 S1	仅耦合互证	仅可问责沉默	合用
P1 伪报完成且不维持心跳	0.000	1.000 / 54.6	1.000 / 1.8	1.000 / 1.8
P2 完全沉默	1.000 / 334	0.746 / 325	1.000 / 1.8	1.000 / 1.8
P3 伪报完成且按时披露原像	0.000	1.000 / 54.6	0.000	1.000 / 54.6
P4 一跳串谋	0.000	0.184 / 355 [†]	0.000	0.184 / 355 [†]

[†]P4 的分母为主受害活动上的伪造声明; 串谋方的后续交付仍被下游设备否认, 该环节 DR 为 0.750。良性流上的误报率: 耦合互证为 2.25%, 看门狗约为 4.2%。P1/P3/P4 的注入仅抽取存在对端设备的声明, P2 抽取全部声明; 合用列的 1.000 为条件检出率, 而非系统覆盖率。

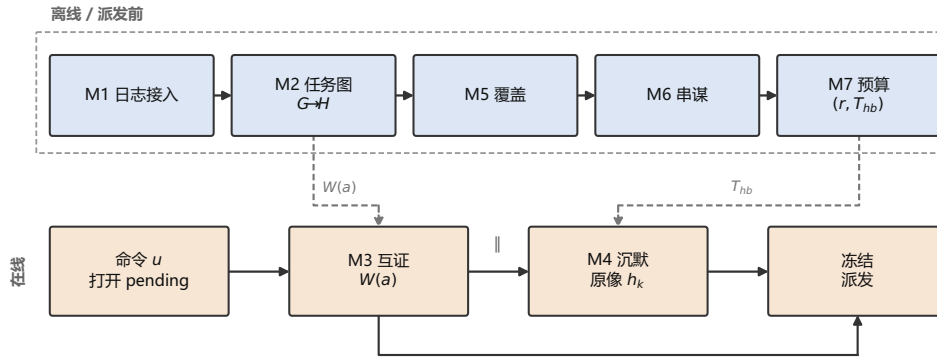
Fig. 3. 方法总体框架 (M1-M7)。离线阶段导出见证集与参数 (r, T_{hb}) ; 在线阶段 M3 与 M4 并行运行、合用判定。

表 3 的要点如下: (1) P3 行最为关键——当攻击者在伪报完成的同时按时维持心跳时, 沉默通道的 $DR=0$, 只有耦合互证能够检出 (合用列的时延 54.6s 来自互证检出, 而非秒级的沉默判定界); 在缺乏对端设备的覆盖缺口上互证同样失效, P3 仍可规避检测; (2) P1/P2 说明沉默通道不可省略——存在对端设备时互证也能检出沉默, 但以全部活动为分母时, 仅互证通道的检出率只有 0.746; 两通道合用可将时延压缩至约 1.8s; (3) 看门狗对 P2 有效、对 P1/P3/P4 检出为 0, 说明其并非人为削弱的对照基线; (4) P4 是本文明确承认的能力边界——一跳串谋仅延迟判定时刻, 其代价由串谋界量化。单观测者残差与一致性方法族对 P1/P3 的结构性零检出见第 5 节第一档, 该档用于说明问题性质, 不与本表的四列作直接性能对比。

4 耦合互证与可问责沉默

4.1 框架总览

方法实现为开源原型 TESSERA, 其模块与代码一一对应: M1 ingest 重建活动与命令账本; M2 taskgraph 导出 $G \rightarrow H$ 与见证集 $W(a)$; M3 corroborate 执行在线互证; M4 silence 与 crypto 负责承诺根管理与心跳判定; M5 coverage 统计覆盖率与缺乏对端设备的区间; M6 collusion 计算前向可达闭包; M7 budget 求解可行的 (r, T_{hb}) 。其中 M1-M2-M5-M6-M7 离线执行; 设备注册时以一次数字签名锚定哈希链承诺根。在线阶段: 命令打开待决项; 完成类声明由 M3 处理, 心跳槽由 M4 处理; 任一通道告警即冻结相关派工。baselines.py 与 attacks.py 仅用于评估, 不参与在线运行路径。总体数据流见图 3。

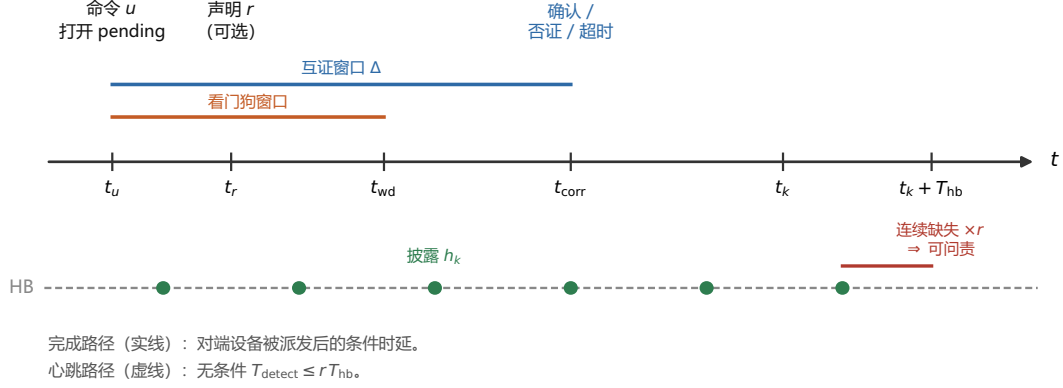


Fig. 4. 协议时序：下行命令打开带双截止时刻的互证窗口；心跳槽与调度队列相互解耦。

4.2 耦合互证

由 BPMN 模型导出任务图 G ，将跨设备类、同位置的交付-取件对构成互证超图 H ；活动 a 的见证集定义为

$$W(a) = \{d' \in \mathcal{D} : d' \text{ 与 } a \text{ 在 } H \text{ 上物理耦合}\}.$$

在 Trier 数据集上共有 185 条见证边， $|W|$ 的中位数为 1，最大值为 6。协议采用双截止时刻：看门狗截止时刻（自命令下发时刻起算）与互证截止时刻（对端设备确认窗口的终点），时序见图 4，判定过程见算法 1。判定结果为确认、显式否认或逾窗未决三者之一，相关证据以可转移的形式归档。主表口径假定对端设备具备显式否认能力：P1/P3 中有 349/363 条判定在取件时刻即已产生，时延中位数为 54.6 s，远早于窗口到期。若对端设备不具备到料、取件传感（棕地改造场景），则只能等待窗口超时，此时 P1 的检出率降至 0.860（312/363），时延中位数约为 365 s。可见传感覆盖度只影响互证时延，不改变见证选取原则。本文的贡献在于见证选取原则本身：由于协议其余部分与见证选取相互独立，只需替换见证选取策略，即可在同一协议下与地理邻居、随机提名、全网询证以及 PBFT 式法定人数等方案作对照（第 5 节第二档），从而将性能差异归因于选取原则。

互证时延受派发排队支配（本日志的排队时延 p95 约为 218 s，故容差取 260 s），因而该通道只能给出条件上界，其条件是对端设备已被派发；该上界不可代入功能安全时间预算。

4.3 可问责沉默

本文所称“沉默”，指设备在应当披露心跳原像的槽上持续不发送上行消息；由链路故障引起的偶发丢包，则通过连续缺失阈值 r 与误报预算加以区分。

设备以 Ed25519 签名注册承诺根 R_d ，其绑定内容为 $\langle \text{id}, \text{session}, h_0, N, t_0, T_{hb} \rangle$ （其中 t_0 与 T_{hb} 纳入签名范围，以防止设备事后修改心跳间隔而否认槽缺失）；哈希链满足 $h_k = H(h_{k+1})$ ，槽号与链元素一一对应，且协议拒绝提前披露 h_{k+1} （否则可由其推出 h_k ，相当于为未来的沉默预先取得凭证）。设备须在槽 k 的截止时刻之前披露原像 h_k ，其语义为“该设备在槽 k 时刻仍维持本会话”（该凭证仅表示在线状态，不编码任务状态；见算法 2）。若连续 r 个槽的原像缺失，即可确定性地判定为沉默。完成类声明的真伪由耦合互证判定；原像仅证明消息来

Algorithm 1 耦合互证（调度器侧）

Require: 命令账本 c , 互证超图 H , 容差 Δ

- 1: **Upon** 收到下行派工 u 并写入 c
- 2: 打开待决项 $\text{pending}(u)$; $W \leftarrow W(u)$; 设定双截止时刻 $t_{\text{wd}}, t_{\text{corr}}$
- 3: **Upon** 收到完成声明 r , 或对端设备的确认或否认
- 4: **if** 对端设备 $d' \in W$ 给出显式否认 **then**
- 5: 归档为 **REFUTED**; 冻结相关派工
- 6: **else if** 在 t_{corr} 前收齐确认 **then**
- 7: 归档为 **CONFIRMED**
- 8: **else if** 已超过 t_{wd} 或 t_{corr} 且声明已到达 **then**
- 9: 归档为 **EXPIRED**（误报率分母仅统计此类）
- 10: **end if**
- 11: **Upon** 已超过 t_{wd} 且未收到完成声明
- 12: 归档为看门狗超时（计入 P2 检出; 不计入互证误报率分母）

Algorithm 2 可问责沉默（调度器侧）

Require: 已注册的承诺根 R_d , 心跳间隔 T_{hb} , 判定阈值 r , 时钟偏移上界 ε

- 1: 槽 k 的截止时刻 $t_k^* \leftarrow t_0 + kT_{\text{hb}} + \varepsilon$
- 2: **Upon** 到达时刻 t_k^*
- 3: **if** 已收到通过 R_d 验证的原像 h_k **then**
- 4: 重置缺失计数
- 5: **else**
- 6: 缺失计数 +1; 若其 $\geq r$, 则判定为可问责沉默并冻结派工
- 7: **end if**

源, 不证明结果位为真。与 TESLA 的关键差别在于: 链上原像直接作为一次性在线凭证使用, 而非作为披露后即失效的 MAC 密钥。

PROPOSITION 1 (原像披露的不可否认性). 设 (i) R_d 由设备私钥对 $\langle \text{id}, \text{session}, h_0, N, t_0, T_{\text{hb}} \rangle$ 签名锚定; (ii) 槽号与链元素一一绑定, 且协议拒绝提前披露; (iii) 松散时间同步保证各接收方对截止时刻 t_k^* 的判定一致。则任何持有 (R_d, h_k) 的第三方均可验证 “ h_k 只能由承诺者产生” (不可否认的是原像来源, 而非任务状态为真); 而在截止时刻之后输出可通过验证的 h'_k , 可归约为打破哈希函数 H 的单向性或伪造 Ed25519 签名。

证明见附录 A。

由于心跳与调度队列相互解耦, $T_{\text{detect}} \leq rT_{\text{hb}}$ 是无条件上界 (在检测回放口径下, 时延中位数约为 1.8 s); 该上界即定理 1 所使用的时延约束。

4.4 两通道的合用与归因

仅使用互证通道时: 对存在对端设备的 P2, 仍可因命令所开启的互证窗口超时而被检出, 但以全部活动为分母的 DR 仅为 0.746, 时延中位数达数百秒, 且无法代入无条件的安全时间预算。仅使用沉默通道时: P3 在按时披露原像的同时伪报完成, DR=0——这直接说明耦合互证不可被替代。两者合用后, 在存在对端设备的交接环节上 P1-P3 均不存在可行的获胜分支: P1/P2 的检测时延由沉默通道压缩至约 1.8 s (回放口径, 尚不满足运动危害对应的 0.60 s); P3 由耦合互证覆盖, 其时延中位数 54.6 s 来自互证检出, 而非秒级的沉默判定界。在缺乏对端设备的覆盖缺口上互证通道失效, 若 P3 同时维持心跳, 则该分支仍可规避检测。P4 仅延迟判定时刻, 详见覆盖矩阵。两通道合用的第二个理由在于归因: 沉默设备同时拒绝为上游设备提供确认, 致使诚实上游的

Table 4. 串谋界用作派工约束的效果 (Trier 数据集)

	实际	可达理想	无约束理想
$k_{\min}$	1	1	2
k 的中位数	5	5	6
k 的均值	5.13	5.80	—

Table 5. 串谋界 k 的分布 (前向可达闭包; 作用域内共 2 373 条链)

$k_{\min}$	中位数	最大值	$k \geq 3$ 占比	$k=1$ 的最坏链
1	5	13	80.99%	23

声明超时; 沉默通道可直接判定出沉默设备, 从而避免误冻结上游设备并对其进行重复核查 (第 5.4 节给出 277/69 的实测结果)。

4.5 覆盖缺口与串谋界的设计含义

缺乏对端设备的区间 (入库后无设备接手、同一设备原地完成多道工序、流程实例的末位活动等) 在互证超图 H 上不存在超边。本实现不在在线运行路径中插入主动探测动作; 理想传感预言机 (sensing oracle, 记为 $U1$, 即假定任一交接均可被传感器观测的理想情形) 给出的覆盖缺口上界约为 29.95% (917 条), 该值标识的是后续需要补足覆盖的目标区间, 而非已部署的能力。在这些区间上, 针对完成类伪造的互证通道失效, 只能由沉默通道保障活性: $P1/P2$ 仍可因原像缺失被检出, 而 $P3$ 若维持心跳则该分支获胜。

串谋界还可反向用作派工约束: 通过避免由任务图上不相邻的设备重复承接同一工件来增大 k , 但该约束无法改变相邻工步由同一设备承接的情形。表 4 中的“可达理想”指在现有工艺路线可达范围内的最优排产, “无约束理想”指忽略工艺可达性的理论上限。结果表明: 在可达理想情形下, $k_{\min}$ 与中位数均保持不变, 仅均值由 5.13 提高至 5.80 (约 13%); 在 1,282 条可改善的链中, 原本 $k \leq 2$ 的仅有 14 条, 增益几乎全部落在本已安全的长链上。无约束理想情形会将 $k_{\min}$ 高估为 2, 而 23 条 $k=1$ 的链全部源于相邻工步由同一设备承接, 无法通过排产调整消除。因此该结果应定位为“在不牺牲产能的前提下改善 k 的分布均值”, 不应表述为提高了安全保证的下界; 提高下界只能依靠引入原本不存在的见证事件。

4.6 串谋界

DEFINITION 1 (下一跳对端设备与前向可达闭包). 在互证超图 H 上, 活动 a 的下一跳对端设备指与 a 同处一条交付-取件超边、并实际接手该工件的设备。从被伪造的活动出发, 沿该关系迭代扩展, 直至工件离开可互证的任务链, 所得设备集合称为该起点的前向可达闭包, 其基数记为 k 。伪造的任务状态能够维持到物料被消耗, 当且仅当被劫持设备联盟覆盖了该闭包上的每一跳。此处的形式化对象是闭包基数 k , 而非将伪造声明与诚实观测者隔离所需的最小顶点割。

统计作用域须保留由同一设备承接的 SELFONLY 链 (228 条), 否则将剔除全部 23 条 $k=1$ 的最坏情形样本; 而同一流程实例内无设备接手的 NOREALIZED 链 (183 条) 属于覆盖缺口, 不计入串谋界的分母。表 5 与图 5 给出 k 的分布: 若要使任务状态伪造被永久隐藏, 中位情形下需要五台设备同时被劫持, 81% 的情形需要三台及以上, 而最坏的 23 条链只需一台。一跳串谋 ($P4$) 仅延迟判定时刻: 主受害活动可因串谋方提供虚假确认而通过校验 (DR 为 0.184), 但串谋方的后续交付仍会被下游诚实设备否认 (DR 为 0.750, 即漏检率为 25.0%)。结构上 $k \leq 2$ 的链约占 19.0%, 与该漏检率处于同一量级, 二者可相互印证, 但不应表述为定量吻合。

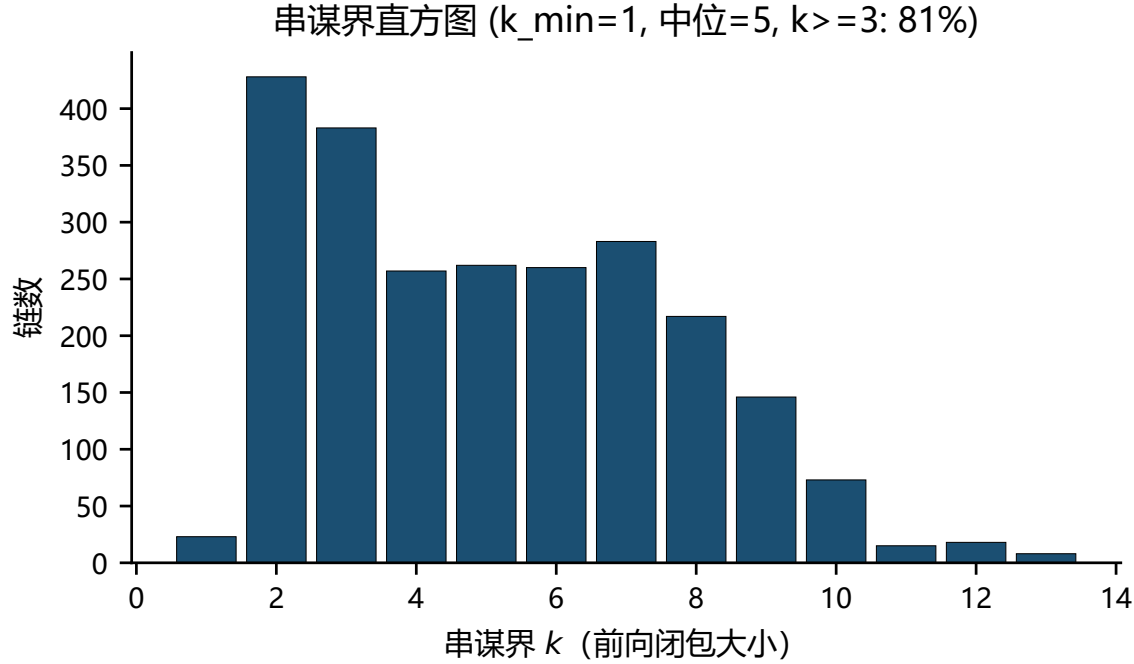
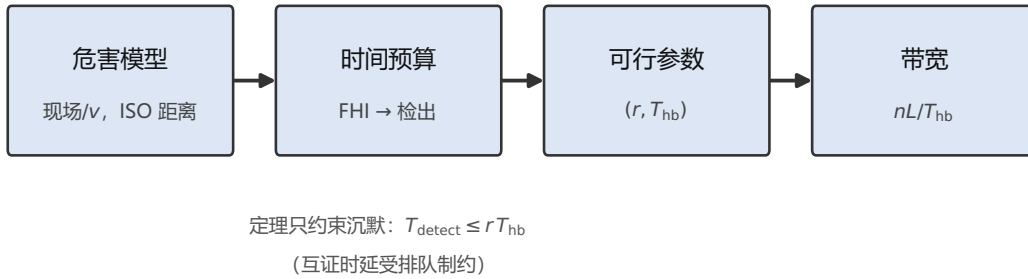
Fig. 5. 串谋界 k 的分布 (前向可达闭包; 数据由原型 tessera 导出)。

Fig. 6. 带宽-安全裕度的四环节推导链。相应定理仅衔接沉默通道的无条件时延上界。

4.7 带宽-安全裕度权衡

本节所界定的时延量取自沉默通道, 即 $T_{\text{detect}} \leq rT_{\text{hb}}$ (互证窗口 Δ 由派发排队支配且无通用上界, 不得代入)。预算推导包含如下四个环节 (图 6):

危害模型 $\rightarrow$ 时间预算 $\rightarrow (r, T_{\text{hb}}) \rightarrow$ 带宽下界。

若直接沿用汽车领域的故障处理时间间隔 (fault handling interval, FHI) 取值 $\text{FHI}=2.43\text{ s}$ (DLR 算例 [29], 其中反应段为 0.25 s), 将导致**虚假合规**: 该口径留给检测的时间为 2.18 s , 而速度为 1.5 m/s 的低速 AGV 在此期间

Table 6. 带宽-安全裕度的可行参数点 ($n=28$, $L=16$ B, $\Lambda=1$ 次/h)

危害口径	丢包模型	T_{hb}	r	带宽	起作用的约束
汽车 2.43 s	独立	0.722 s	3	621 B/s	安全预算
汽车 2.43 s	突发 $\rho=0.3$	0.268 s	8	1,672 B/s	安全与误报
运动 0.85 s	独立	0.194 s	3	2,311 B/s	安全预算
运动 0.85 s	突发 $\rho=0.3$	0.058 s	10	7,675 B/s	安全预算

将行驶 3.27 m, 达到 ISO 3691-4 算例中防护场 1.275 m 的 256%——此时车辆早已越出防护包络, 而预算判断仍判定为满足。防护场距离由 ISO 13855 的 $S=KT+C$ 与 ISO 3691-4 给出首段输入 [27, 28] (扫描仪响应 0.10 s 与制动器响应 0.15 s, 对应反应距离 0.375 m; 叠加制动距离 0.65 m 与安全裕度 0.25 m, 合计 1.275 m)。正确的衔接方式是由危害模型反推: $FHI=field/v=0.85$ s, 留给检测的时间为 0.60 s, 对应行驶距离 0.90 m (为防护场的 71%)。当主要威胁为调度损害时, 该换算仅用于校准预算量级, 不构成本文的安全论断。

THEOREM 1 (带宽受安全约束限制). 给定设备数 n 、单槽载荷 L 、误报预算 Λ (单位: 次/小时) 与丢包模型 (独立丢包, 或以相关系数 ρ 描述的突发丢包), 并设由危害模型导出的检测段预算为 T_{budget} 。若存在整数 $r \geq 1$ 与 $T_{hb} > 0$, 同时满足 (a) $r T_{hb} \leq T_{budget}$, 且 (b) 在该丢包模型下由槽缺失引起的误报率 $\leq \Lambda$, 则在满足 (a) 与 (b) 的前提下取最大的 T_{hb} 时, 心跳带宽下界为 $B^* = nL/T_{hb}$ 。若该最优点使条件 (a) 以等号成立而条件 (b) 仍有松弛, 则称带宽受安全约束限制。

证明思路. 沉默判定至多等待 r 个槽, 故 $T_{detect} \leq r T_{hb}$; 要求其不超过 T_{budget} 即得条件 (a)。误报率由丢包导致的虚假缺失决定: 独立丢包下, 槽缺失次数服从二项分布, 其尾概率为 $\Pr[X \geq r]$; 突发丢包则通过相关系数 ρ 提高有效连续丢包概率, 从而提高满足 Λ 所需的最小 r 。在可行集上最大化 T_{hb} 等价于最小化 $B = nL/T_{hb}$ 。最优点落在条件 (a) 的边界上, 当且仅当安全预算比误报预算更为紧约束——这即是“带宽受安全约束限制”的可操作判断。互证窗口 Δ 不在本定理范围内, 因为它由派发排队支配且无通用上界。□

表 6 给出设备数 28、丢包率 1%、误报预算 1 次/小时条件下的求解结果。四个口径中有三个受安全约束限制 (余量 <1.5%); “汽车口径 + 突发丢包”则同时受安全与误报两条约束限制。相对独立丢包, 容忍突发丢包的带宽代价约为 3.32 倍; 预算由汽车口径收紧至运动危害口径时, 带宽需求增加约 4.59 倍。本文报告最严格预算口径 (运动危害 + 突发丢包) 下的 7,675 B/s, 该值仍约为 5 Hz 全网 PBFT 量级的 1/131; 不采用最宽松的 621 B/s, 以避免夸大倍数优势。参数来源见表 7: FHI、反应时间与丢包率均来自文献引用或仿真设定 (Trier 日志不含 AGV 与通信层数据)。

4.8 复杂度与密码预算

每条完成声明需查询 $W(a)$ (其规模中位数为 $O(1)$), 并执行常数级验签与归档操作; 每个心跳槽对应一次原像披露与一次哈希校验。心跳带宽 nL/T_{hb} 由安全预算反向求解确定。高频路径采用链路层认证与 MAC, 可问责沉默采用哈希链令牌, 仅在稀有事件与视图切换时使用数字签名。

5 实验与结果分析

5.1 实验设置

主数据集: Fischertechnik Trier IoT 事件日志与配套的 16 个 BPMN 模型 [26], 并自建 P1-P4 攻击注入器 (默认注入率 0.2, 随机种子 42)。注入器的知识等级固定为 **ledger**: 攻击者可见发往本机的命令, 在伪造时如实回答与账本一致的字段, 仅将结果位篡改改为真; 不设置更弱的知识等级, 因为过弱的注入会使第一档的结构性零检

Table 7. 预算与回放参数的取值来源 (Trier 日志不含 AGV 与通信层数据)

参数	取值	来源
n	28	引导示例规模, 用于带宽对照
L	16 B	截断后的原像长度 (实现取值)
防护场 / v	1.275 m / 1.5 m/s	ISO 3691-4 算例 [28]
汽车 FHI / T_{react}	2.43 s / 0.25 s	ASE 算例 [29]
运动危害 FHI	0.85 s	由 field/ v 得出 (仅校准量级)
p, ρ	1%, 0.3	仿真设定, 对应工业无线的成簇丢包
Λ	1 次/h	误报预算 (人为设定)
回放 T_{hb}, r	0.2 s, 9	在突发丢包口径下满足 Λ
互证容差 Δ	260 s	良性流排队时延 p95

Table 8. 第一档基线 (与本文采用相同窗口口径; 判别力 = P1 DR - FAR)

方法	FAR	P1 DR	P3 DR	P2 DR	判别力
R0 随机指控	0.019	0.014	0.014	0.000	-0.005
S1 看门狗	0.042	0.000	0.000	1.000	-0.042
S2 计划残差	0.004	0.003	0.003	1.000	-0.001
S3 过程一致性检验	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000
耦合互证	0.023	1.000	1.000	0.746	0.977

出结论失真。场景、数据与参数的分离: AGV 场景仅用于威胁说明; 心跳参数、FHI 与丢包率均非本日志的实测值, 其来源见表 7。评价指标: 检出率 (DR)、误报率 (FAR)、判别力 (DR-FAR)、检测时延、见证集规模、串谋界 k 、带宽以及未结算活动条数。对比公平性: 直接性能对比 (第三档 H1) 在等带宽或等误报率条件下进行; 第二档实验保持协议其余部分一致、仅替换见证选取策略, 不要求等带宽或等 FAR。各基线按其所消耗的信息划分为四档 (第一档至第四档), 而非按文献出处分组。W1 行中的 $|W|$ 与本文相同, 均为协议见证集均值 2.18, 不含共识副本; 其额外代价是全网共识消息带宽。协议与各基线均实现于开源原型 TESSERA, 复现入口见文末的数据与代码可用性说明。

5.2 第一档: 单观测者方法的原理性失效

P1 的伪造声明在单观测者可见的 7 个字段上与良性样本逐字段一致, 其时长 100% 落在对应 (设备, 操作) 组合的良性四分位距内。因此, 看门狗 S1、计划一致性残差 S2 (通用 FDI 类方法) 与对齐式过程一致性检验 S3 对 P1/P3 的失效是原理性的, 而非阈值标定不当所致。为排除“基线实现不充分”的质疑, 本文作如下处理: 所有阈值均在纯良性流上标定; 看门狗采用与本文相同的窗口与 260 s 容差; S3 不采用朴素的流程实例内相邻顺序判据 (并发物料链、XOR 可选后继与不完整的 BPMN 模型会引入约 28% 的非攻击性误报), 而仅保留全局非法活动与交接对上的严格逆序两类判据, 修正后其 FAR=0 且 DR=0。R0 是告警率与上述基线相匹配的随机指控, 用作性能下界参照。在本档中 P1 与 P3 的结果必然相同 (二者的差别仅在原像字段, 而该字段对单观测者不可见); P2 列如实反映了看门狗、残差与一致性方法同样能够发现沉默。本档的互证列与覆盖矩阵采用相同的统计口径, 即对端设备具备传感能力 (P1/P3 的 DR=1.000); 不具备传感能力时的结果见第 4.2 节。本档的作用是论证必须引入物理对端设备, 而非与本文方法作直接性能对比 (图 7、表 8)。

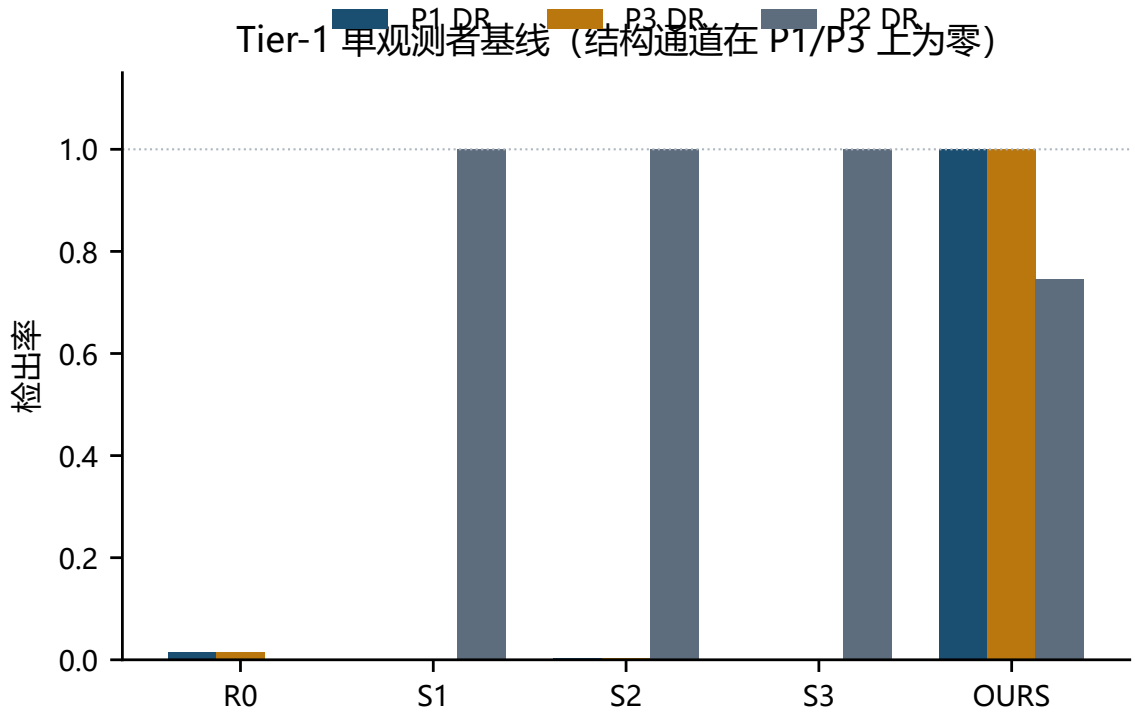


Fig. 7. 第一档基线：单观测者方法族对 P1/P3 原理性失效，但对 P2 仍能发现沉默。

Table 9. 第二档：协议其余部分不变、仅替换见证选取策略（攻击类型 P1）

策略	$\overline{ W }$	FAR	P1 DR	判别力	未结算
任务图对端设备	2.18	0.023	1.000	0.977	401
W1 法定人数	2.18	0.000	0.000	0.000	0
W2 全体询证	9.00 (4.13×)	0.023	1.000	0.977	900
W3 随机选取 k 个	1.00	0.002	0.105	0.103	2 162
W4 空间邻居	2.92 (1.34×)	0.000	0.518	0.518	1 331

W1 的 $\overline{|W|}$ 为协议见证集规模（不含共识副本）；其额外代价是全网共识消息带宽，约为沉默通道心跳带宽的 131 倍。

5.3 第二档：见证选取原则（主结果）

本档实验采用同一互证协议、同一密码学构件、同一窗口与 260 s 容差，仅替换见证选取策略 WitnessPolicy（图 8、表 9）。攻击参数与覆盖矩阵保持一致（攻击类型 P1，注入率 0.2，随机种子 42）。

对表 9 的分析如下。

- **W4（空间邻居）是主要对照。**空间邻接关系是静态的，与当前流程实例实际所走的工艺路线无关；它只恢复 0.518 的检出率，却多付出 34% 的见证集规模。这说明性能增量来自基于任务图的选取原则，而非见证者数量。

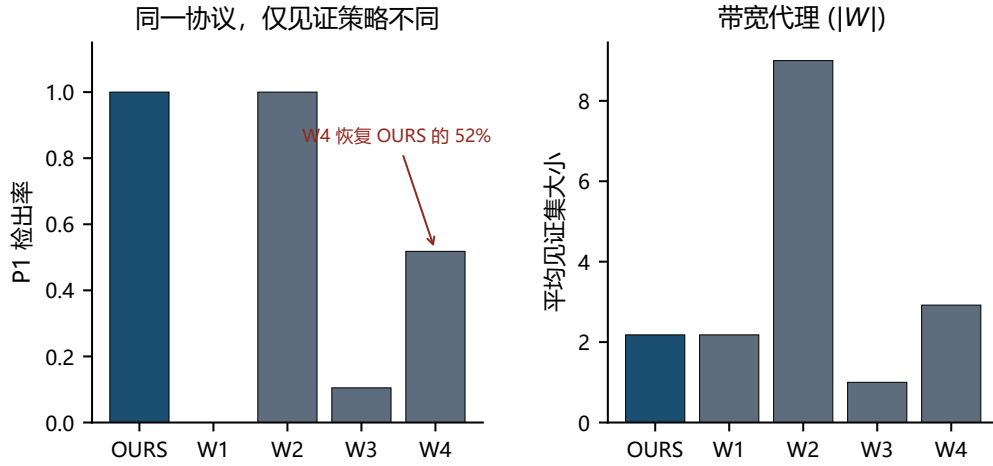


Fig. 8. 第二档主结果：协议其余部分不变，仅替换见证选取策略。空间邻居策略（W4）只恢复 0.518 的检出率，且见证集规模更大。

- **W1（法定人数）** 确认的是节点间消息一致，而非物理事实。其检出率恰为 0，能力等同于看门狗，而带宽约为本文的 131 倍，即以高带宽代价换取了与看门狗相当的能力。实验中未向 W1 提供互证窗口与否认通道：若提供，它将额外获得约 0.136 的检出率，这相当于把耦合互证机制本身赋予了它，从而不再构成对共识类方法的对照。
 - **W2（全体询证）** 无任何增益。其检出率与误报率与本文完全一致，未结算条数由 401 增至 900 只是表面现象：双截止机制使从未被派发的候选见证者不会开启互证窗口，因此这些未结算项不会转化为错误指控。
 - **W3（随机选取）** 的检出率降至 0.105。其失败模式是大量活动无法结算（2162 条），而非产生错误指控。
- 由此可见，“存在见证者”并不等同于“存在正确的见证者”。

5.4 消融与覆盖矩阵

表 3 本身即为消融结果，对应热力图见图 9：移除互证通道后 P3 完全规避检测；移除沉默通道后 P1/P2 的检测时延恶化一至两个数量级。两通道合用还带来另一项收益：在 P2 情形下，有 277 条诚实声明因其下游设备沉默而超时（良性流中仅 69 条）。这并非协议的误报，而是攻击造成的真实后果——沉默设备同时拒绝为上游设备提供确认。由于沉默通道能够直接判定出沉默设备，上游那些未获确认的声明才能被正确归因，而不致被误判为异常。

5.5 第三、四档与预算参数扫描

这两档不比较 P1 检出率（该指标在第一档中已是结构性零检出），其作用是衔接带宽定理并界定归责能力的边界。在等带宽条件下，周期性全量上报（H1）的检测时延约为报文长度之比的 8 倍（状态帧 128 B 对原像 16 B）；在最严格预算口径下，周期上报需 4.68 s 才能判定沉默，而运动危害留给检测的时间仅为 0.60 s——即在同等带宽下，该方案无法满足安全预算（图 10）。H2/H3 与本文在归责能力上的差别见表 10：GOOSE 式心跳具备活性检测能力，但无身份绑定，无法抵抗伪造心跳；TESLA 式延迟密钥在密钥披露后可由第三方重算 MAC，RFC 4082 亦明确声明其不提供不可否认性。理想传感预言机（U1）的覆盖率为 100%，相对本实现覆盖率的缺口约为 29.95%（917 条；图 13），该值即第 4.5 节所述按需探测目标区间的上界；本实现未插入探测动作，因此

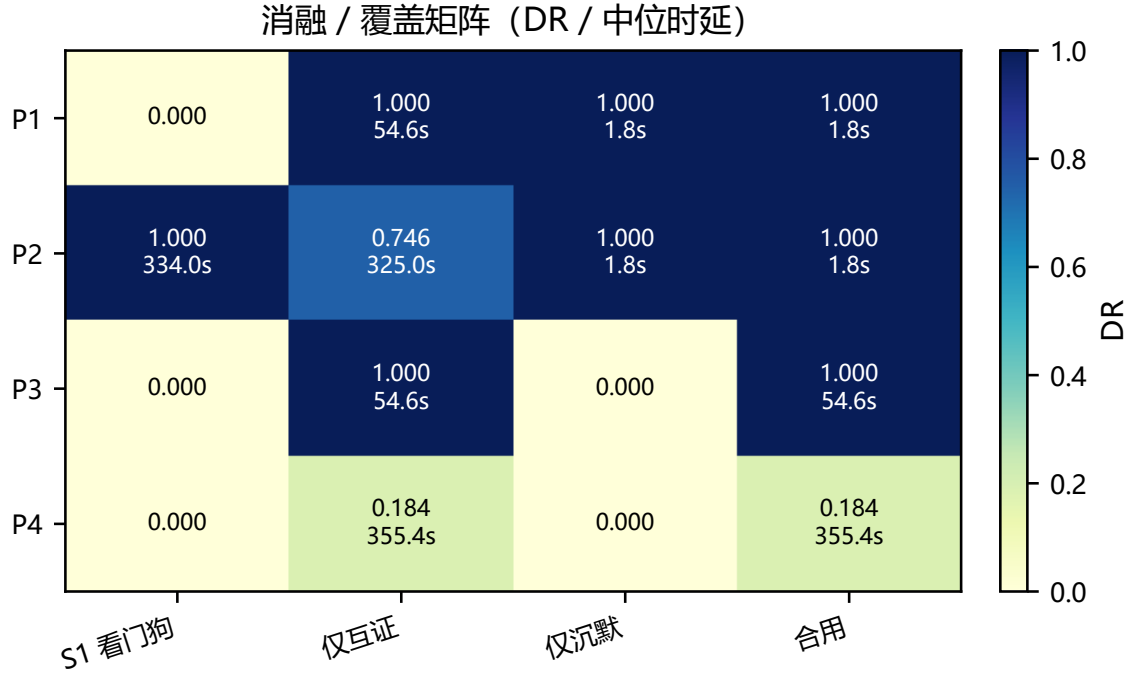


Fig. 9. 消融与覆盖矩阵热力图 (格内为 DR 与时延中位数)。P3 行表明耦合互证不可替代。

Table 10. 第三档：沉默检测与归责能力的边界界定 (不比较 P1 检出率)

	发现沉默	身份绑定	披露后不可伪造	证据可转移
H1 等带宽周期上报	是 (时延约 8 倍)	—	—	—
H2 GOOSE 式心跳	是	否	—	否
H3 TESLA 式延迟密钥	是	是	否	否
本文可问责沉默	是 (上界 rT_{hb})	承诺根签名	原像即一次性凭证	是

在该缺口上，若 P3 维持心跳则两通道合用仍无法检出。沉默通道带宽相对 5 Hz PBFT 的倍数关系见图 11；丢包率的参数扫描结果见图 12 (其中包含 $p=50\%$ 的参考点，突发丢包下约需 27,502 B/s，仍为 PBFT 的 1/36)。

6 结论

本文针对被劫持设备实施的无残差任务状态伪造，提出由任务图诱导的耦合互证，以及不依赖共识分歧的可问责沉默，并将心跳间隔与危害模型导出的时间预算相衔接。

6.1 结论与贡献

存在对端设备时，两通道合用后 P1-P3 均不存在可行的获胜分支；在缺乏对端设备的覆盖缺口上，P3 仍可规避检测。Trier 数据集上的实验结论如下：单观测者方法族对 P1/P3 原理性失效；在协议其余部分不变、仅替换见证选取策略时，空间邻居策略只恢复 0.518 的检出率；P3 的结果说明耦合互证不可替代；在 $n=28$ 的对照规模

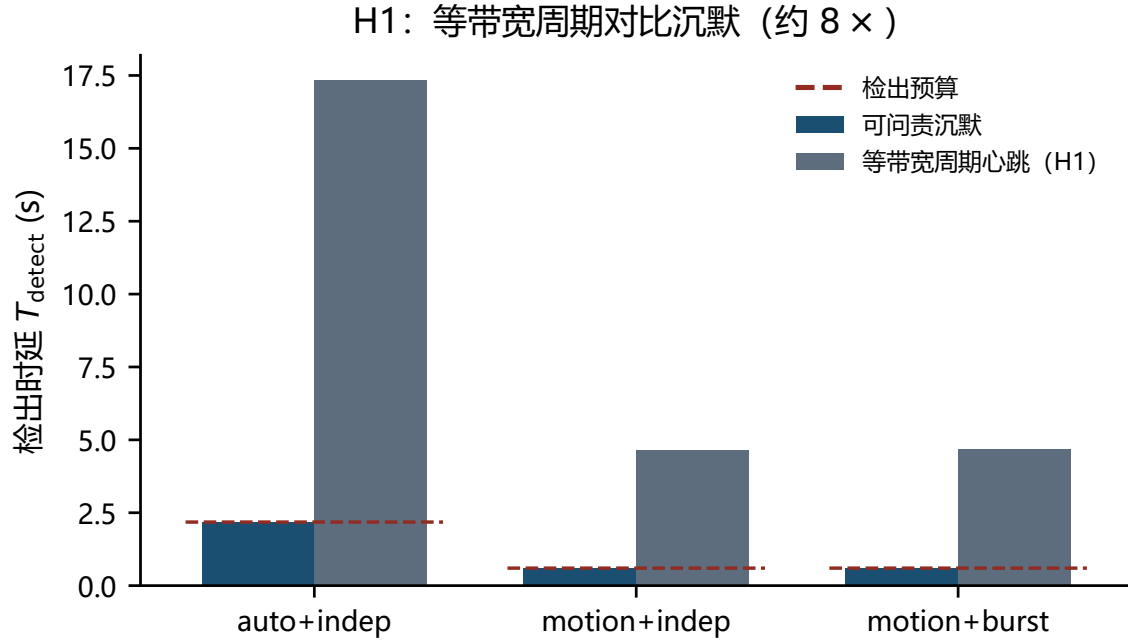


Fig. 10. 第三档 H1: 等带宽周期性全量上报的检测时延约为沉默通道的 8 倍, 且超出运动危害对应的检测预算。

下, 最严格预算口径下的心跳带宽为 7.7 KB/s, 约为 5 Hz 全网 PBFT 的 1/131。部署层面的含义是: T_{hb} 应由安全时间预算反向求解得出, 见证集应依据任务图配置。

6.2 局限

W4 仅恢复约一半检出率, 原因在于空间邻接关系与当前工件实际所走的工艺路线无关: 它既遗漏了在任务图上相邻、但在空间上不相邻的真实对端设备, 又纳入了大量无关设备; 而本文的选取规则由任务图与当前流程实例共同确定, 具有动态性。29.95% 的覆盖缺口并非实现上的缺陷: 每个流程实例的末位活动没有下游设备接手, 这构成结构性上界; 剔除末位活动后, 链内覆盖率约为 77%。其余缺口 (入库后无设备接手、同一设备原地完成多道工序) 无法通过排产调整消除, 本实现亦未插入主动探测, 因此这些区间上的完成类伪造不在互证覆盖范围内: 若 P3 维持心跳, 则该分支获胜。传感能力不足是另一项部署约束: 当存在对端设备但不具备到料、取件传感时, P1 只能依靠逾窗判定, 检出率降至 0.860, 时延中位数约为 365 s; 主表中的 1.000/54.6 对应具备传感能力的口径。

运动危害下的 FHI 仅用于校准心跳预算的量级; 本文考虑的主要危害仍是调度损害 (伪报完成或空闲、造成下游工位饥饿等), 不应将 ISO 距离公式解读为已经证明了碰撞安全性。一跳串谋是定义 1 所量化的结构性边界, 而非检测遗漏: 伪造的任务状态若要维持到物料被消耗, 攻击者须控制前向可达闭包上的每一跳设备; 其中 $k_{\min}=1$ 的 23 条链必须如实报告。

其他局限包括: 方法要求松散时间同步与有界心跳, 否则归责将退化为异步系统中的不可归因问题; 由于不假设 TEE, 方法不检测软件篡改本身, 只检测其在任务状态上的外显后果; FHI、丢包率与突发相关系数均非 Trier 日志的实测值; 主实验仅基于单一日志, 且未对注入率与随机种子作参数扫描。

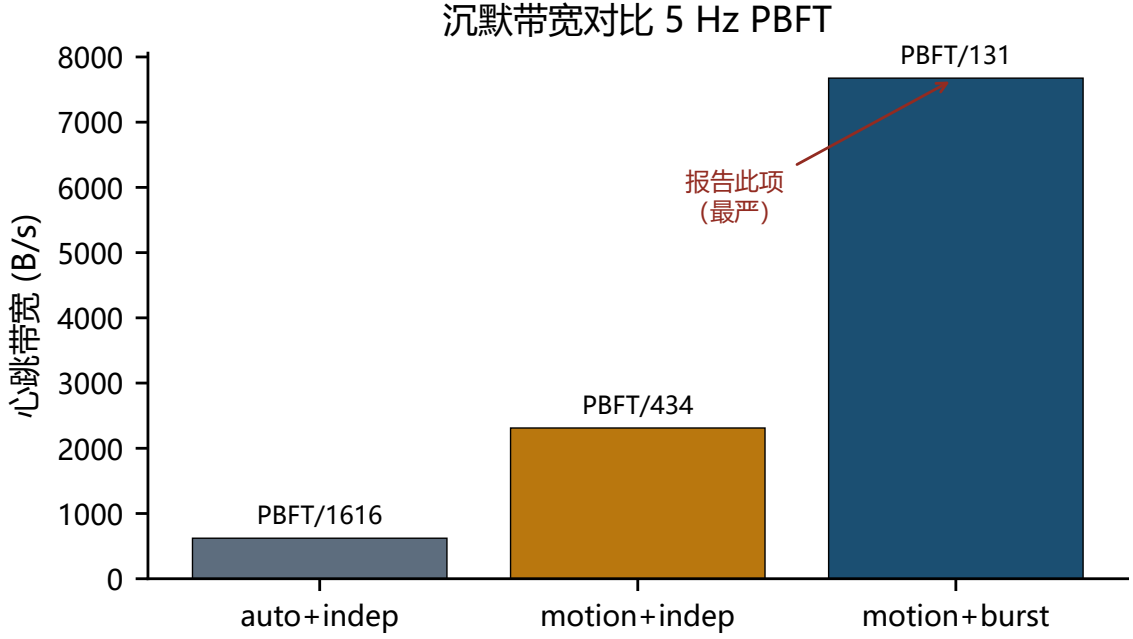


Fig. 11. 可问责沉默的心跳带宽。本文报告最严格预算口径（运动危害 + 突发丢包，约为 PBFT 的 1/131）。

6.3 未来工作

针对上述局限，后续工作包括：在柔性车间中引入低成本的可观测动作，以弥补缺乏对端设备的覆盖缺口并提高 $k_{\min}$ ；在真实网络环境中标定丢包率与时间同步精度；对注入率与随机种子开展参数扫描实验。

Acknowledgments

感谢 Fischertechnik Trier 事件日志的维护者提供公开数据 [26]。原型 TESSERA 与配套断言集随本文开源。

数据与代码可用性。协议、各基线与攻击注入器均实现于开源原型 TESSERA (paper03/tessera)。复现入口为 `py main.py`；断言集 `tests/test_all.py`（共 63 条）用于锚定本文主表结果。主数据为公开的 Trier IoT 事件日志与配套的 16 个 BPMN 模型 [26]。

A 命题 1 的归约证明

记单向哈希函数为 $H : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^\lambda$ （实现中取 $\lambda=128$ ，要求原像抗性；域分离标签 `tessera|id|session` 参与每一步哈希计算）。设备 d 抽取随机种子并构造反向哈希链，令 h_0 为承诺根，再用 Ed25519 私钥计算 $\sigma \leftarrow \text{Sign}_{sk}((id, session, h_0, N, t_0, T_{hb}))$ ，并以 $R_d = (h_0, \sigma)$ 完成注册。槽 k 的合法凭证是满足 $H^{(k)}(h_k) = h_0$ 的 h_k ；验证者拒绝在槽 k 尚未截止时到达的 $h_{k'}$ ($k' > k$)。

验证过程。第三方在持有 R_d 与 h_k 时检查如下三项：(i) σ 在公钥 pk 下对上述绑定内容验证通过；(ii) 带域分离的 $H^{(k)}(h_k) = h_0$ 成立；(iii) 披露时刻 $\leq t_k^* = t_0 + kT_{hb} + \varepsilon$ 。三项同时成立则接受“ d 在槽 k 披露过原像”这一结论（不可否认的是原像来源，并不蕴含任务状态为真）。

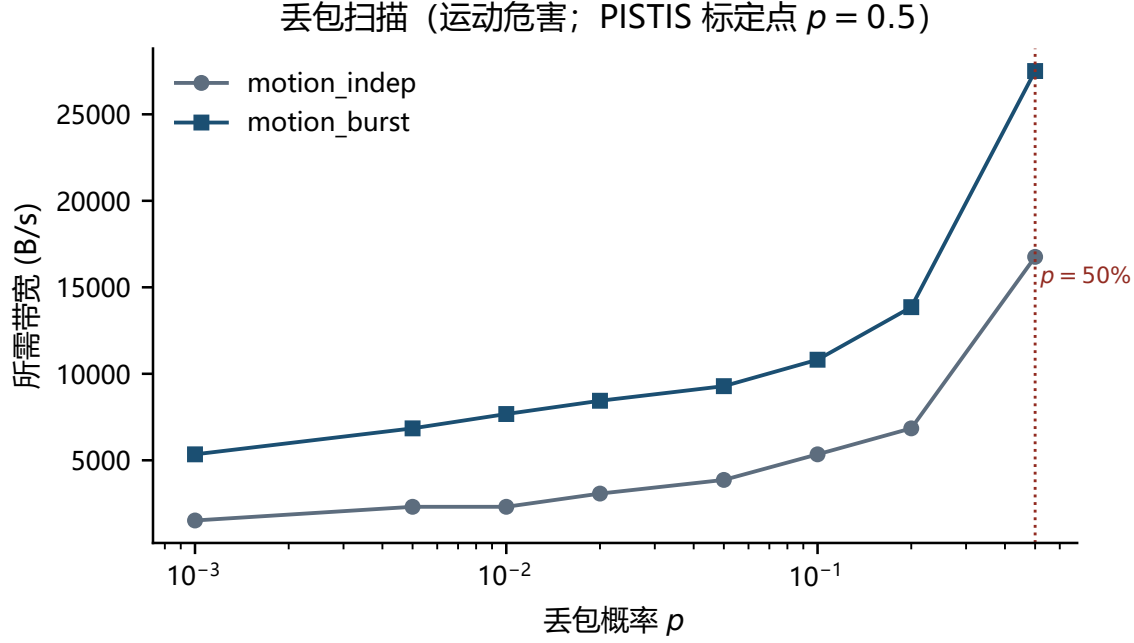


Fig. 12. 所需带宽随丢包率的变化 (数据来源: tessera/experiments/loss_sweep.csv)。

伪造游戏。敌手 $\mathcal{A}$ 不持有随机种子与私钥 sk , 但可自适应地观察截止时刻之前的合法披露 $\{h_j\}_{j < k^*}$, 并输出 (k^*, h^*) 。若该输出通过验证, 且 h^* 并非 d 在槽 k^* 的合法原像, 则 $\mathcal{A}$ 获胜。以下分两种类型讨论:

类型 I (原像)。绑定字段与 R_d 一致, 但 h^* 满足 $H^{(k^*)}(h^*) = h_0$ 且 $h^* \neq h_{k^*}$ 。此时 h^* 构成对 $H^{(k^*)}(\cdot) = h_0$ 的第二原像 (或在已知后缀 h_j 、 $j < k^*$ 的情况下构成对下一步 H 的原像)。由 H 的单向性, 该事件的发生概率可忽略。已披露的 h_j ($j < k^*$) 无法前向推出 h_{k^*} , 因为哈希链按反向生成; 而提前披露 h_{k^*+1} 会被协议拒绝, 故攻击者无法为未来的槽预先取得凭证。

类型 II (篡改绑定)。 $\mathcal{A}$ 输出对应另一身份、或另一组 (N, t_0, T_{hb}) 的承诺根 R' , 并使验证通过。此时 $\mathcal{A}$ 即给出了对 Ed25519 的 EUF-CMA 伪造。

与 TESLA [12, 13] 的差别在于: TESLA 将链元素用作 MAC 密钥, 密钥披露后任何人均可重算 MAC; 而此处的凭证本身即为原像, 其披露不会产生可用于冒充消息源的对称密钥。因此, 在条件 (i) – (iii) 下, 在截止时刻之后伪造合法的 h_k 可归约为打破 H 的单向性或伪造 Ed25519 签名。

References

- [1] D. Kozhaya, J. Decouchant, and P. Esteves-Verissimo, "PISTIS: An Event-Triggered Real-Time Byzantine-Resilient Protocol Suite," *IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst.*, vol. 32, no. 9, pp. 2271–2286, 2021.
- [2] "Event-Triggered Resilient Consensus of Networked Euler–Lagrange Systems Under Byzantine Attacks," *IEEE Trans. Autom. Control*, 2025, doi:10.1109/TAC.2025.3582531.
- [3] "A robust control framework for multi-agent systems under Byzantine attacks using hybrid event-triggered techniques," *Ain Shams Eng. J.*, 2024, doi:10.1016/j.asej.2024.103149.
- [4] "An Improved PBFT-Based Consensus Protocol for Industrial IoT," in *Proc. CCGridW*, 2023, doi:10.1109/CCGridW59191.2023.00068.
- [5] "Slotted ALOHA Based PBFT Blockchain Networks: Performance Analysis and Optimization," *Sensors*, vol. 24, no. 23, p. 7688, 2024.
- [6] "Performance Analysis of Event-Triggered Consensus Control for Multi-agent Systems under Cyber-Physical Attacks," *arXiv:2201.02997*, 2022.

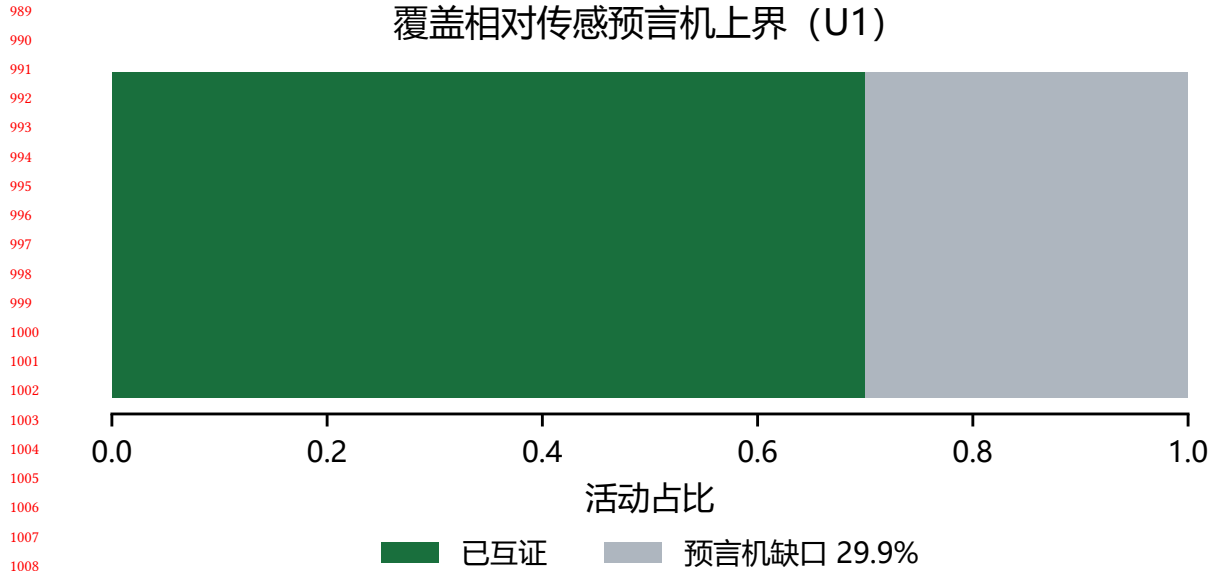


Fig. 13. 第四档 U1: 理想预言机覆盖率与本实现覆盖率之差 (29.95%) 为按需探测目标区间的上界; 本实现未插入探测动作。

- [7] "Event-triggered containment control for multi-agent systems under hybrid cyber attacks," *Asian J. Control*, 2023, doi:10.1002/asjc.3180.
- [8] "Event-triggered control of Takagi-Sugeno fuzzy systems under deception attacks," *Int. J. Robust Nonlinear Control*, 2023, doi:10.1002/rnc.6760.
- [9] A. Haeberlen, P. Kuznetsov, and P. Druschel, "PeerReview: Practical Accountability for Distributed Systems," in *Proc. SOSP*, 2007, pp. 175–188.
- [10] P. Civit, S. Gilbert, and V. Gramoli, "Polygraph: Accountable Byzantine Agreement," in *Proc. ICDCS*, 2021, pp. 403–413.
- [11] P. Civit, S. Gilbert, V. Gramoli, et al., "As easy as ABC: Optimal Accountable Byzantine Consensus is easy!," *J. Parallel Distrib. Comput.*, vol. 181, 2023.
- [12] A. Perrig, R. Canetti, J. D. Tygar, and D. Song, "Efficient Authentication and Signing of Multicast Streams over Lossy Channels," in *Proc. IEEE Symp. Security and Privacy*, 2000.
- [13] A. Perrig, D. Song, R. Canetti, J. D. Tygar, and B. Briscoe, "Timed Efficient Stream Loss-Tolerant Authentication (TESLA)," RFC 4082, 2005.
- [14] "Enhanced Inf-TESLA Protocol," *IEEE Access*, 2022, doi:10.1109/ACCESS.2022.3177268.
- [15] ABB, "TEC 61850 Engineering Guide: 615 series," technical manual (GOOSE MaxTime / TAL heartbeat semantics).
- [16] T. Abera, R. Bahmani, F. Brasser, et al., "DIAT: Data Integrity Attestation for Resilient Collaboration of Autonomous Systems," in *Proc. NDSS*, 2019.
- [17] P. Barabas, E. Regnath, and S. Steinhorst, "COLAW: Cooperative Location Proof Architecture for VANETs based on Witnessing," in *Proc. COINS*, 2020, doi:10.1109/COINS49042.2020.9191402.
- [18] F. Boeira, M. Asplund, and M. Barcellos, "Decentralized proof of location in vehicular ad hoc networks," *Comput. Commun.*, vol. 147, pp. 98–110, 2019.
- [19] ETSI, "Intelligent Transport Systems; Security; Pre-standardization study on Misbehaviour Detection," ETSI TR 103 460 V2.1.1.
- [20] J. Bahrami, M. Ebrahimabadi, M. Younis, and N. Karimi, "Digital Twin Based Topology Fingerprinting for Detecting False Data Injection Attacks in Cyber-Physical Systems," in *Proc. IEEE ICC*, 2024, pp. 2053–2058.
- [21] "Digital Twin-Based Resilient Model Predictive Control for Industrial Cyber-Physical Systems," *IEEE J. Emerg. Sel. Topics Ind. Electron.*, 2025, doi:10.1109/JESTIE.2025.3528881.
- [22] "Detecting and Processing Anomalies in a Factory of the Future," *Appl. Sci.*, vol. 12, no. 16, p. 8181, 2022.
- [23] "An evaluation of methods for detecting false data injection attacks in the smart grid," *Frontiers Comput. Sci.*, 2024.
- [24] "一种抗虚假数据注入攻击的多 AGV 事件触发安全路径跟踪方法," 中国专利 CN120578205B.
- [25] A. Ibrahim, A.-R. Sadeghi, and G. Tsudik, "US-AID: Unattended Scalable Attestation of IoT Devices," in *Proc. IEEE SRDS*, 2018, pp. 21–30.
- [26] L. Malburg, J. Grüger, and R. Bergmann, "An IoT-Enriched Event Log for Process Mining in Smart Factories," *arXiv:2209.02702*, 2022.
- [27] ISO 13855, "Safety of machinery — Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body."
- [28] ISO 3691-4:2023, "Industrial trucks — Safety requirements and verification — Part 4: Driverless industrial trucks."

- [29] J. S. Becker, B. Koopmann, I. Stierand, and L. Westhofen, “Providing Evidence for Correct and Timely Functioning of Software Safety Mechanisms,” in *Proc. Software Engineering 2023 Workshops*, 2023, pp. 66–77, doi:10.18420/se2023-ws-09.